

■ 描述

⌚ 提交

➤ 自定义测试

↶ 返回比赛

📊 统计

Strange Functions

题目描述

Ira 在研究数组时遇到了这样一个问题。

给定一个长度为 N 的数组 $A[0..N - 1]$ ，下标从 0 开始。

现在需要计算两个数组 F 和 G ，它们定义如下：

$$F_i = A_i^2 + \left(\sum_{0 \leq j < i, (i \text{ AND } j) = j} G_j \right)^2$$

$$G_i = \sum_{0 \leq j \leq i, (i \text{ AND } j) = j} F_j^2$$

其中 AND 表示按位与运算。

你需要输出：

$$\sum_{i=0}^{N-1} i \times F_i \times G_i$$

对 $10^9 + 7$ 取模后的结果。

输入格式

第一行包含一个整数 N 。

第二行包含 N 个整数，表示数组 $A_0, A_1, \dots, A_{N-1}$ 。

输出格式

输出一个整数，表示答案对 $10^9 + 7$ 取模后的结果。

数据范围

对于所有测试数据，满足：

$$1 \leq N \leq 6 \times 10^5$$

$$1 \leq A_i \leq 10^9$$

样例输入

5

1 1 1 2 3

复制

样例输出

5866820

复制

样例解释

对于 $i = 0$:

$$F_0 = A_0^2 = 1$$

$$G_0 = F_0^2 = 1$$

对于 $i = 1$:

$$F_1 = A_1^2 + G_0^2 = 1 + 1^2 = 2$$

$$G_1 = F_0^2 + F_1^2 = 1^2 + 2^2 = 5$$

对于 $i = 2$:

$$F_2 = A_2^2 + G_1^2 = 1 + 1^2 = 2$$

$$G_2 = F_0^2 + F_2^2 = 1^2 + 2^2 = 5$$

对于 $i = 3$:

$$F_3 = A_3^2 + (G_0 + G_1 + G_2)^2$$

$$= 4 + (1 + 5 + 5)^2 = 125$$

$$G_3 = F_0^2 + F_1^2 + F_2^2 + F_3^2$$

$$= 1^2 + 2^2 + 2^2 + 125^2 = 15634$$

对于 $i = 4$:

$$F_4 = A_4^2 + G_3^2 = 9 + 1^2 = 10$$

$$G_4 = F_0^2 + F_4^2 = 1^2 + 10^2 = 101$$

因此答案为:

$$0 \times 1 \times 1 + 1 \times 2 \times 5 + 2 \times 2 \times 5 + 3 \times 125 \times 15634 + 4 \times 10 \times 101 = 5866820$$

部分分

本题采用子任务评分。对于所有子任务，均满足：

$$1 \leq A_i \leq 10^9$$

子任务编号	分值	限制
1	25	$1 \leq N \leq 5000$
2	30	$1 \leq N \leq 2^{15}$
3	45	无额外限制

 中文 

Universal Online Judge

服务器时间: 2026-06-03 13:24:30 | [开源项目](#)